



UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2023/2024
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

Hari/Tgl	: Rabu-Selasa/19-25 Juni 2024	Semester /cls	: Genap / E-G-I-A
Waktu	: -	Ruang	: Lab. Digital dan Robotic
Dosen	: Novrindah Alvi Hasanah, M.Kom.	Sifat	: Praktik

Buatlah rangkaian *running text* menggunakan Digital Works

Ketentuan:

1. Terdapat minimal 7 karakter (nama masing-masing mahasiswa)
2. Terdapat 16 animasi/transisi
3. Dalam 1 transisi, jumlah maksimal panel yang kosong adalah 2 panel
4. Desain *running text* wajib disimulasikan saat UAS berlangsung

Langkah-langkah pengerjaan:

1. Membuat desain animasi LED pada excel! (10%)
2. Membuat tabel kebenaran untuk setiap panelnya! (20%)
3. Membuat peta karnaugh untuk menyederhanakan tabel kebenaran! (20%)
4. Membuat desain LED pada Digital Works! (50%)

ANIMASI 12

ANIMASI 13

ANIMASI 14

ANIMASI 15

ANIMASI 16

No	INPUT				R	S	T	U	V	W	X
	A	B	C	D							
1	0	0	0	0	V1	R1	I1	N1	D1	A1	H1
2	0	0	0	1	V2	R2	I2	N2	D2	A2	H2
3	0	0	1	0	V	R	I	N	D	A	H
4	0	0	1	1	V	R	I				
5	0	1	0	0	V	R	I	N	D		
6	0	1	0	1	V	R	I	N	D	A	H
7	0	1	1	0			I	N	D		
8	0	1	1	1		R	I	N	D	A	
9	1	0	0	0	V	R	I	N	D	A	H
10	1	0	0	1						A	H
11	1	0	1	0			I	N	D	A	H
12	1	0	1	1	V	R	I	N	D	A	H
13	1	1	0	0	V	R	I	N	D	A	H
14	1	1	0	1	V3	R3	I3	N3	D3	A3	H3
15	1	1	1	0	V4	R4	I4	N4	D4	A4	H4
16	1	1	1	1							

No	INPUT				INPUT																																			
	A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	0	0	0	0																											1				1	1				1
2	0	0	0	1																1					1	1				1	1				1	1			1	
3	0	0	1	0	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1		1					1			
4	0	0	1	1	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1		1		1				1		
5	0	1	0	0	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1		1		1				1		
6	0	1	0	1	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1		1		1				1		
7	0	1	1	0																																				
8	0	1	1	1																																				
9	1	0	0	0	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1		1		1				1		
10	1	0	0	1																																				
11	1	0	1	0																																				
12	1	0	1	1	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1		1		1				1		
13	1	1	0	0	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1		1		1				1		
14	1	1	0	1	1				1	1					1	1				1	1				1	1				1								1		
15	1	1	1	0	1				1	1					1	1				1					1	1				1										
16	1	1	1	1																																				

	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		
11	1	1		1
10	1		1	

$$A'B'C + ABD' + AC'D' + B'CD + BC'$$

	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11				
10				

$$A'B'C'$$

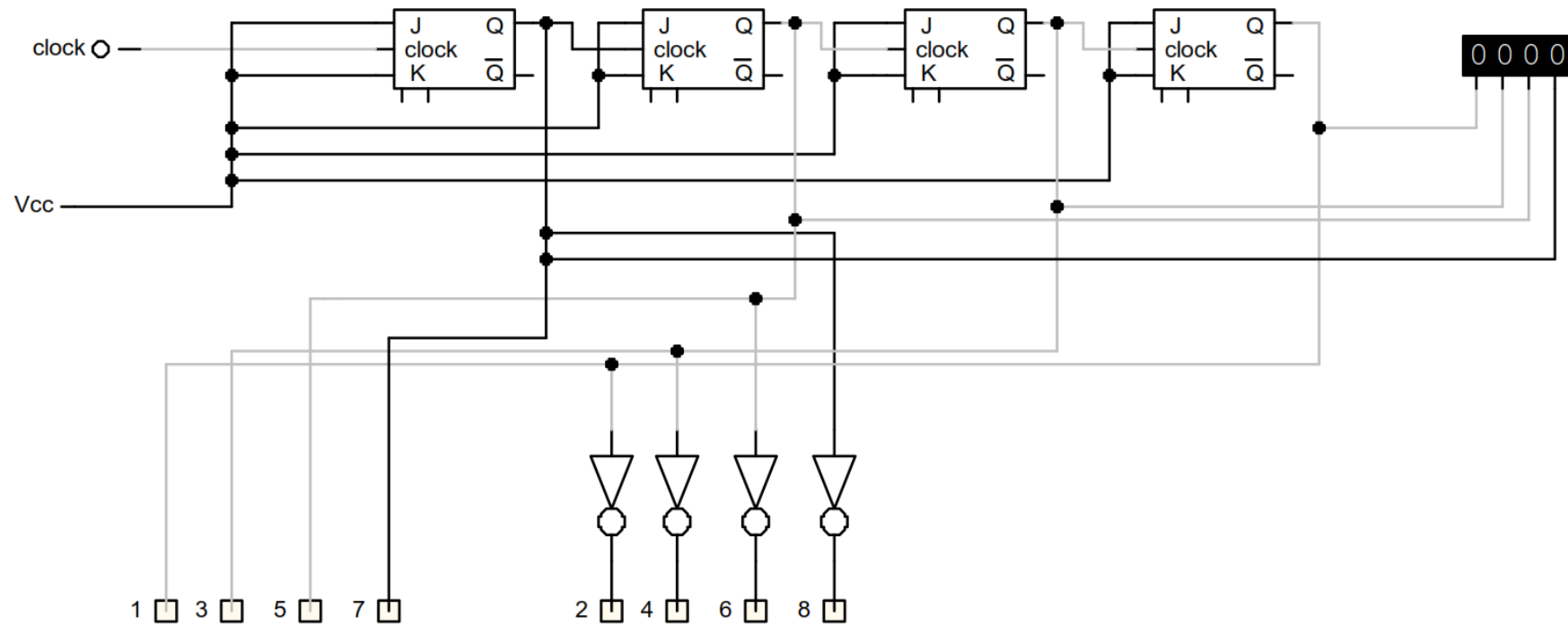
	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1	1		
11	1	1		
10	1		1	

$$A'B'C + A'B'D + AC'D' + B'CD + BC'$$

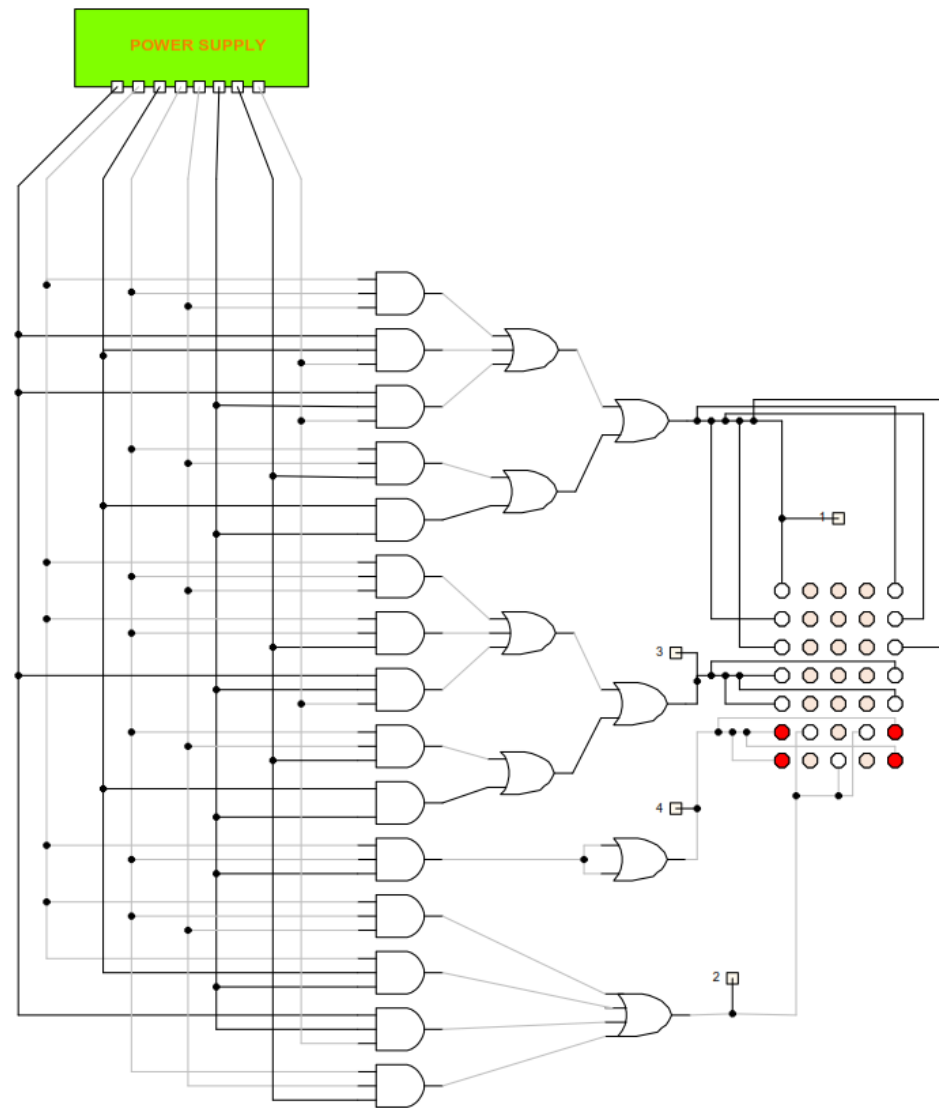
	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		
11	1			
10	1		1	

$$A'B'C + A'BC' + AC'D' + B'CD$$

CONTOH RANGKAIAN FLIP-FLOP



CONTOH RANGKAIAN DIGITAL (PANEL 1)



DESAIN RUNNING TEXT

